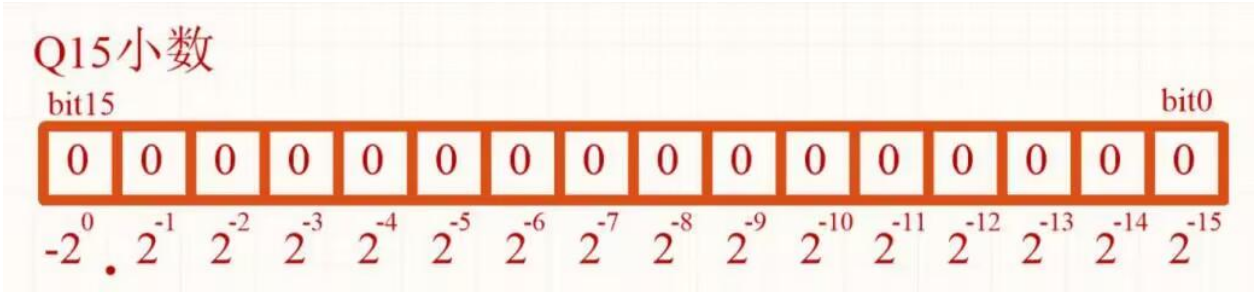
38-SVPWM 9

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习

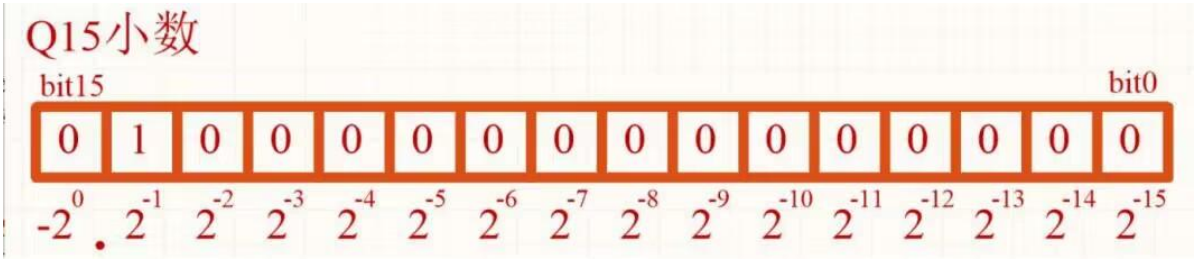
上节课，我们提到了在项目对成本要求高的场合，我们会选择一些低端单片机来使用。而使用这些低端单片机呢，我们不能直接进行浮点运算，就需要进行数据转换，需要把小数转换为整数。有人提到了一种按照 10 扩大倍数的方法，这种方法虽然可行，但是有的时候在单片机中不好实现，因为单片机更方便处理二进制数据，一种比较好实现的方法，就是按照 2 扩大倍数的方法。

这种方法的话，扩大 2 倍，可以使用左移 1 位来代替，缩小 2 倍，可以使用右移 1 位来代替。也就是，用移位的方式，可以实现数据的扩大跟缩小。移位运算的话，消耗的时间很短，所以，以 2 扩大的方法，会使用得比较多。比如 1B 左移 1 位 10B=2D 10B 再左移 1 位 100B= 4D 左移是不是扩大 2 倍啊？左移 1 位扩大 2 倍，右移 1 位缩小 2 倍。我们课程就主要以这种方式为例，来给大家讲下浮点数如何转换为整数。

大家之前有没有听说过 Q 格式的数据？ 这里再给大家重点讲一下 Q 格式数据，因为后面程序中会大量使用，例如，Q15，这种数据格式，就是把小数转换为整数表示的一种，也称为定点数。Q15 也可以用 1.15 来表示。也就是说，一个 16 位的整数，有 1 一个位来表示整数，其余 15 位都是用来表示小数。同理呢，Q31，也就是 1.31，一个 32 位的整数，有 1 个位来表示整数，其余 31 位都是用来表示小数。当然，也有其它的 Q 格式数据，只不过都可以根据这个定义来进行转换。例如，Q7，就是一个 8 位的整数，有一个位表示整数，其余 7 位都用来表示小数。我们重点讲一下 Q15。

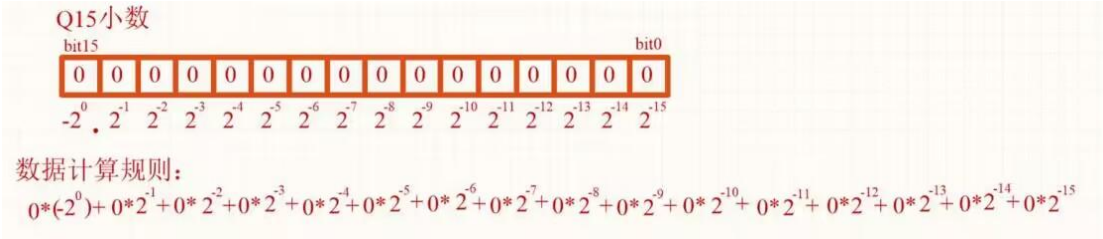


大家来看啊，以这幅图为例，可以描述 Q15 这种数据格式。就是说，从数据形式上来看，这个数据其实就是整数。但是呢，是建立了一种对应规则，使得这个整数跟小数有一个对应的关系。具体的对应关系，就如上图所示的最下面一行。

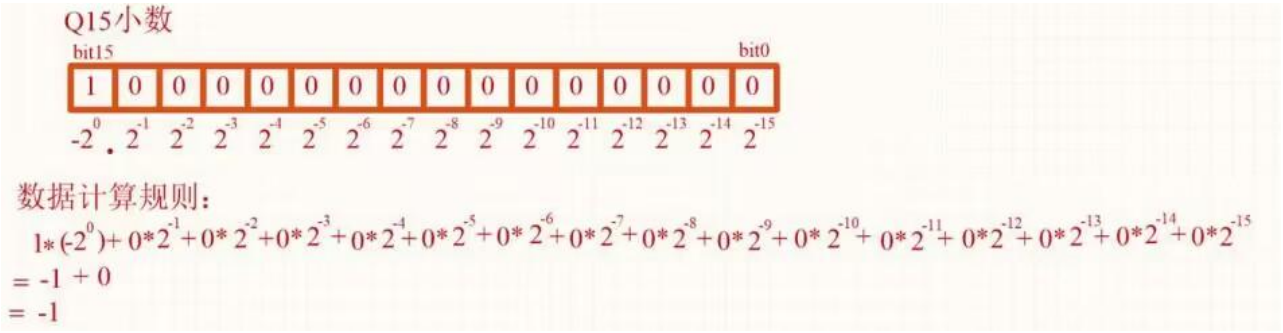


例如，这个数据，16 位数对应的十六进制是 0x4000，十进制是 16384。而它对应的小数，就是 1*2^（-1） = 0.5，也就是，建立了 0.5 跟 16384 这个整数的对应关系。

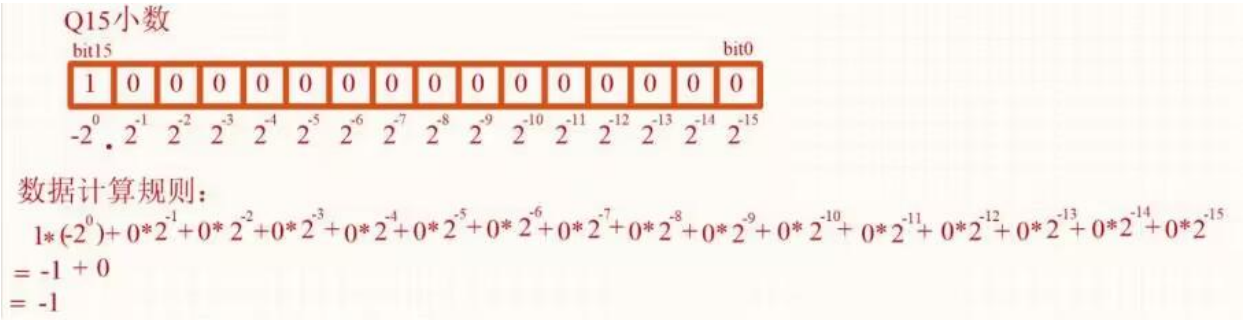
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



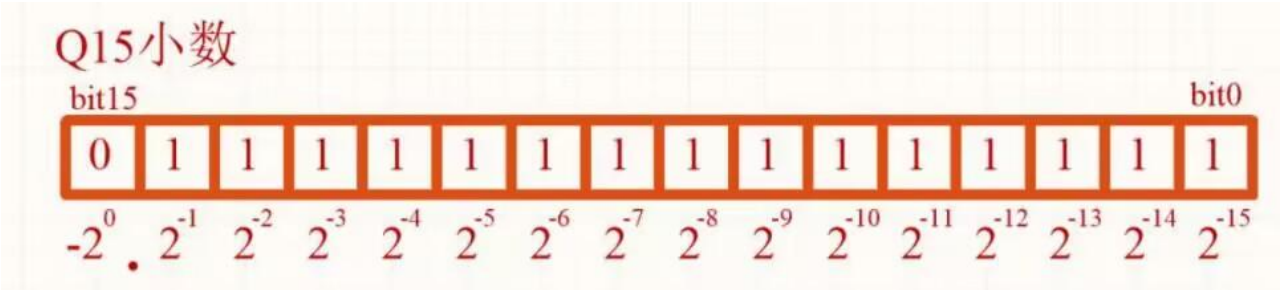
也就是说，这个整数跟小数之间的转换关系是按照下面这个规则来计算的。哪个位是 1，就把对应下面计算规则中的 0 变为 1。这样的话，就可以得到对应的小数。



大家看，如果 bit15 是 1，也就说明这个数据是一个负数。最大的负数呢，就是-1 而对于整数来说，十六进制是 0x8000。如果说这个十六进制数是用一个有符号 16 位变量来存放的话，则这个 0x8000，对应的数据就是-32768。所以，这样也就建立了 -1 跟-32768 之间的关系。



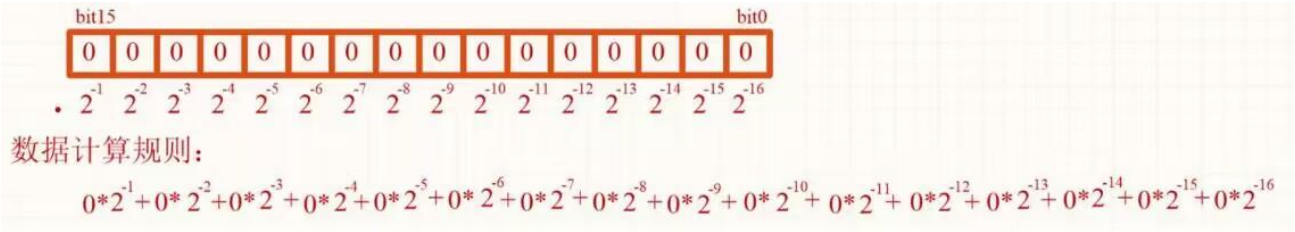
也就是说，图中这种情况，表示了有符号数的最大负数，-1（-32768）。这里，-1 指的是小数，-32768 指的是小数转换为整数之后的值。也就是建立好了-1 跟 -32768 的对应关系。



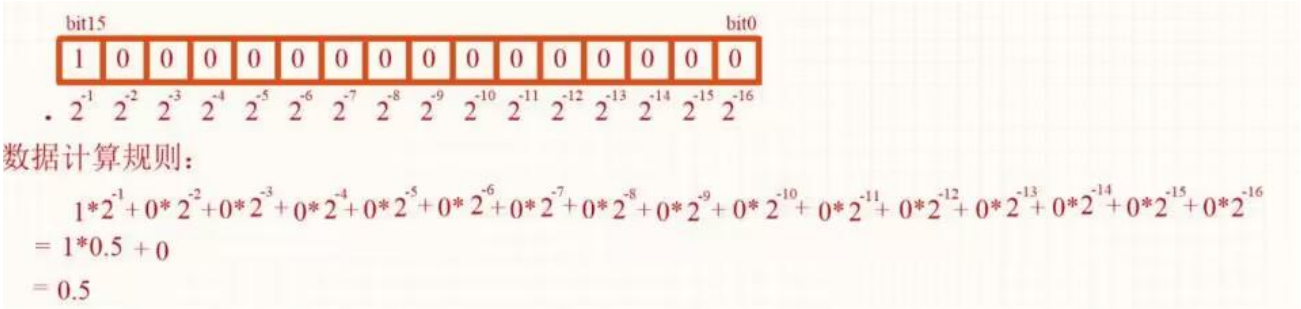
大家看，如果 bit15 为 0，其余位都为 1，那么此时对应的整数十六进制就是 0x7fff，十进制就是 32767。此时呢，计算出来小数是 0.99999999，所以，这样也就建立了 32767 跟 0.9999999 的对应关系。因此，从 Q15 这种数据来看，它是建立了 -1~0.999999 跟 -32768~32767 的对应关系。这个关系建立好之后，也就把-1~0.999999 之间的小数，可以转换到-32768~32767 这个整数范围来表示了。这个，就实现了把浮点小数转换为整数的目标。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

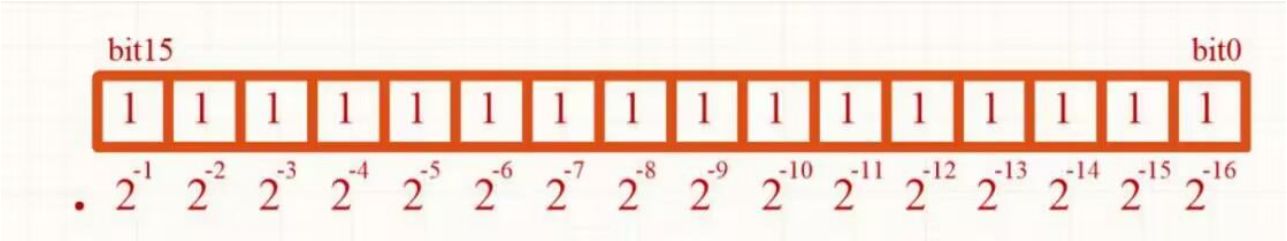
刚才讲的是有符号小数转换为有符号整数的表示方式。有的时候，没有负的小数，只有大于等于 0 的小数。例如，0~0.9999999 ，此时呢，我们就可以用无符号整数来跟这些小数进行对应。



此时，数据格式变成这样的，对应的计算规则也如上图所示。



例如，大家来看，若此时 bit15 是 1。则它对应的十六进制数是 0x8000。如果这个数是用无符号 16 位变量来存放，则此时对应的十进制数就是 32768。也就是，此时也就建立了，0.5 跟 32768 的对应关系。



如果说此时数据是这样的，对应十六进制是 0xffff。若我们还是用一个无符号 16 位整型变量来存放的话，对应的十进制数就是 65535。此时呢，对应的小数也是 0.99999999. 所以，也就是建立了，0.99999999 跟 65535 的对应关系。所以，对于无符号数据这种方式，我们就建立了 0~0.999999 跟 0~65535 的对应关系。这种数据格式就是 Q16。或者称为(0.16)格式。

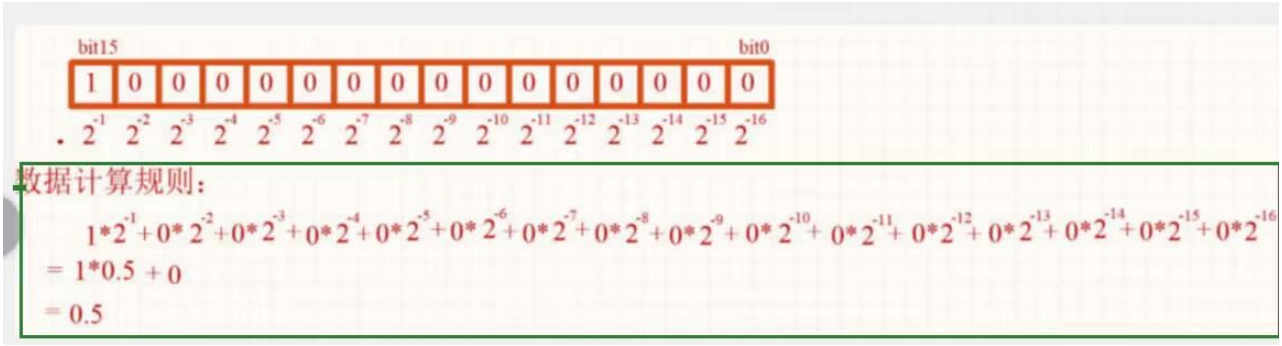
也就是说，到目前为止，我们讲了两种把小数转换为整数表示的方法，一种是(1.15)，一种是(0.16)。(1.15)呢，是专门用来表示有符号的小数数据的，而(0.16)是专门表示没有负数情况的小数数据的。

这个地方，所有同学必须都要掌握！！！

不理解的，一定要弄懂！

因为，我们后续的软件编写，会大量使用这两种数据格式的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

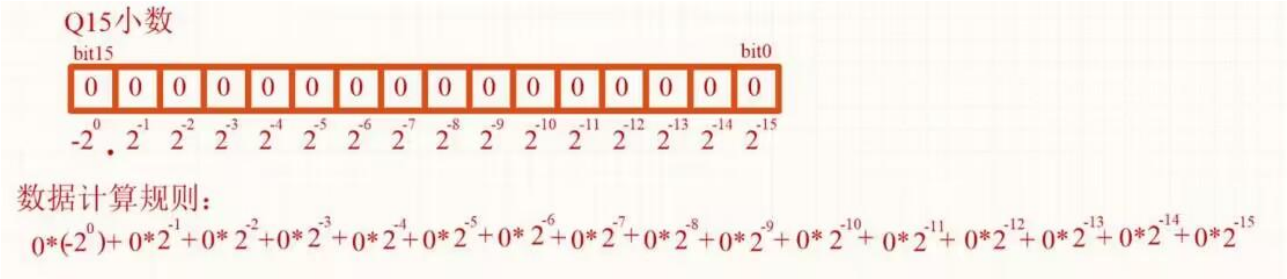


这个是(0.16)数据格式计算规则。

这些数据计算规则，是人为定义的。定义好之后，我们把这些规则定义个名称，一种是(1.15)，一种是(0.16) 。有符号 16 位整数和 Q15 数据格式有对应关系，建立了 -1~0.999999 跟 -32768~32767 的对应关系。

0.25 用有符号 16 位整数表示是多少？

（1.15）中，正小数用正整数表示，负小数用负整数表示，小数 0 用整数表示还是 0 。



从上面的规则看 0.25 = 2 ^(-2) 所以 16 位整数是 0x2000，十进制是 8192。在（1.15）中，小数-1 对应 16 位整数-32768，小数 0 对应 16 位整数还是 0，小数 0.999999999 对应 16 位整数 32767。在（1.15）中，小数-0.25 对应 16 位整数-8191D=0xe000，小数 0 对应 16 位整数还是 0，小数 0.25 对应 16 位整数 8192D=0x2000。还可以这样计算 0.25x32768=8192。

问：这个 0.25 比较特殊，假如 0.33 怎么算呢？

答：0.33 x 32768 = 10813D = 0x2A3D，上面是(1.15)格式计算方法。如果是(0.16)就这样算 0.33 x 65536 = 21626D。

问：什么情况下用 Q15 Q16，怎么选择？

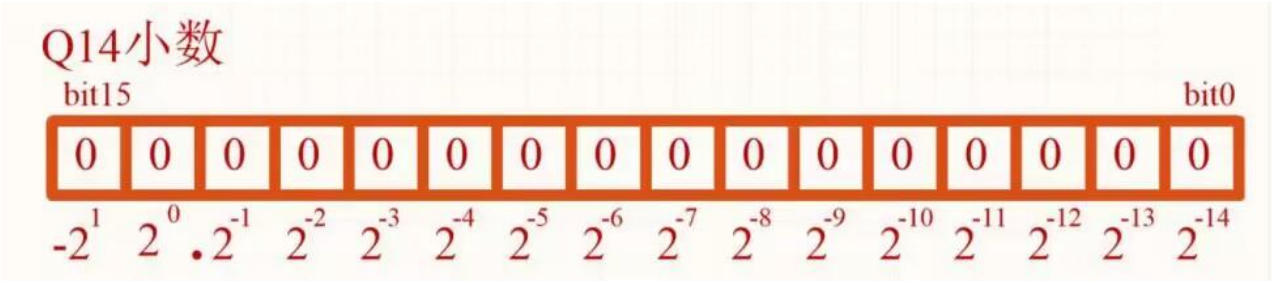
答：后面很快就会用到，有符号小数和无符号小数。

实际上，数据有几种处理方式。第一种，把不在-1~1 或者 0~1 的数据，转换到这个范围内来。也就是，把数据归一化。归一化之后，就没有大于 1 的数据了。也就可以用我们讲的数据格式来表示数据了。说白了，还是建立一个对应关系。

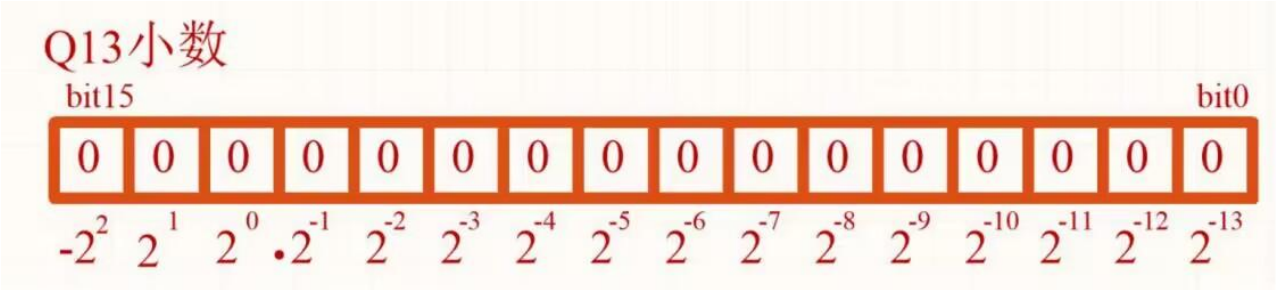
假设，电压值的范围是 0~24V，那么我们归一化的话，也就是找到对应关系，变为 0~1 也就是 24V 对应 1。做这样一个归一化处理，电压数据就变为 0~1 之间的小数了。或者，虽然实际电压最大是 24V，而你的硬件支持 48V. 也可以把 48V 归一化变为 1，那么 24V 就是在 1 以内的 0.5 了。这是第一种，归一化的方式来处理大于 1 的数据。这里，大家可以理解吧？

那么，第二种是用其它的数据格式来表示。例如，Q14，Q13，Q12 等。也就是一个 16 位的数据，整数位的表示变多，小数位的表示变少。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看下，这是 Q14 数据格式的表示。此时，我们可以知道，小数数据的范围是：-2~1.9999390。如果还不够表示小数，那么还可以继续用 Q13。



然后，这是 Q13 的数据格式。此时，对应的小数范围就是 -4~3.9998779。就这样，不断的减少小数位数，增加整数位数。就可以表示更大的整数了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

Q表示	S表示	十进制数表示范围
Q15	S0。15	—1≤X≤0.9999695
Q14	S1。14	-2≤X≤1.9999390
Q13	S2.13	—4≤X≤3。9998779
Q12	S3。12	—8≤X≤7.9997559
Q11	S4.11	—16≤X≤15。9995117
Q10	S5。10	-32≤X≤31。9990234
Q9	S6.9	-64≤X≤63。9980469
Q8	S7.8	—128≤X≤127。9960938
Q7	S8.7	-256≤X≤255。9921875
Q6	S9。6	—512≤X≤511.9804375
Q5	S10.5	-1024≤X≤1023.96875
Q4	S11。4	—2048≤X≤2047.9375
Q3	S12.3	-4096≤X≤4095。875
Q2	S13。2	-8192≤X≤8191。75
Q1	S14.1	—16384≤X≤16383.5
Q0	S15.0	-32768≤X≤32767

这里有一个表，大家可以参考一下。这种格式，表示的最大整数是-32768~32767
从这里我们可以知道，其实随着整数位数的增多，小数的精度是变得更差。也就是说，Q15 的小数精度是最大的。所以，很多时候呢，我们表示小数，会常使用我们刚才讲的第一种方法，把数据归一化。当然了，大家可以自行决定来使用哪种方法。我们程序中使用的， 一种是(1.15)，另一种是(0.16)。

下面来说下整数跟小数之间的转换。也就是说，实际给一个小数，让大家转换为对应的 Q 格式的数据。或者实际给一个 Q 格式的整数，让大家转换为对应的小数。看看这样的转换，有没有比较快速的办法。

1. 无符号的小数转换为无符号的整数

整数值 = 待转换小数值*65536

例如上面的 0.25，转换为无符号的整数，0.25 x 65536 = 16384。

2. 无符号整数转换为无符号小数

$$小数值 = \frac{待转换无符号整数值}{65536}$$

比如，32768 /65536 = 0.5

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

3. 有符号小数转换为有符号整数

整数值 = 待转换小数值*32768

4. 有符号整数转换为有符号小数

$$小数值 = \frac{待转换有符号整数值(16位)}{32768}$$

大家注意看有符号小数的符号和有符号整数的符号是一致的。转换的方法理解清楚了，下面我们来看下，它们之间的运算。

以乘法为例啊。我们可能会遇到，两个相同符号的乘法（包含有符号*有符号，无符号*无符号），也可能会遇到混合符号的乘法。那么，大家一定要记住的是，只要我们使用 Q 格式，就一定要记住它实际上是小数的整数表示。也就是说，计算的时候，结果是要跟小数的计算结果相对应的。

例如，我们要计算两个无符号的小数乘法，假设是 0.5 * 0.3 。大家计算一下，对应的 Q 格式，结果是多少？

首先呢，我们要计算 Q 格式数据的乘法，那么我们需要把小数转换为 Q 格式的数据，这是第一步。

0.5 转换为无符号 Q 格式数据，就是 32768

0.3 转换为无符号 Q 格式数据，就是 0.3*65536 ≈ 19661

也就是，Q 格式的乘法，就是计算 32768 * 19661

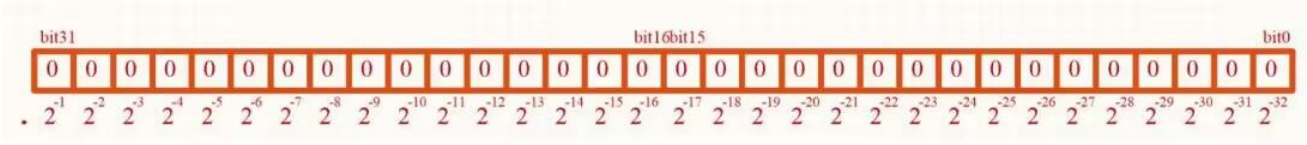


32 位结果是可以存储在专用累加器中的。此时呢，计算出来，是一个比较大的值

实际上，这里数据格式变了。

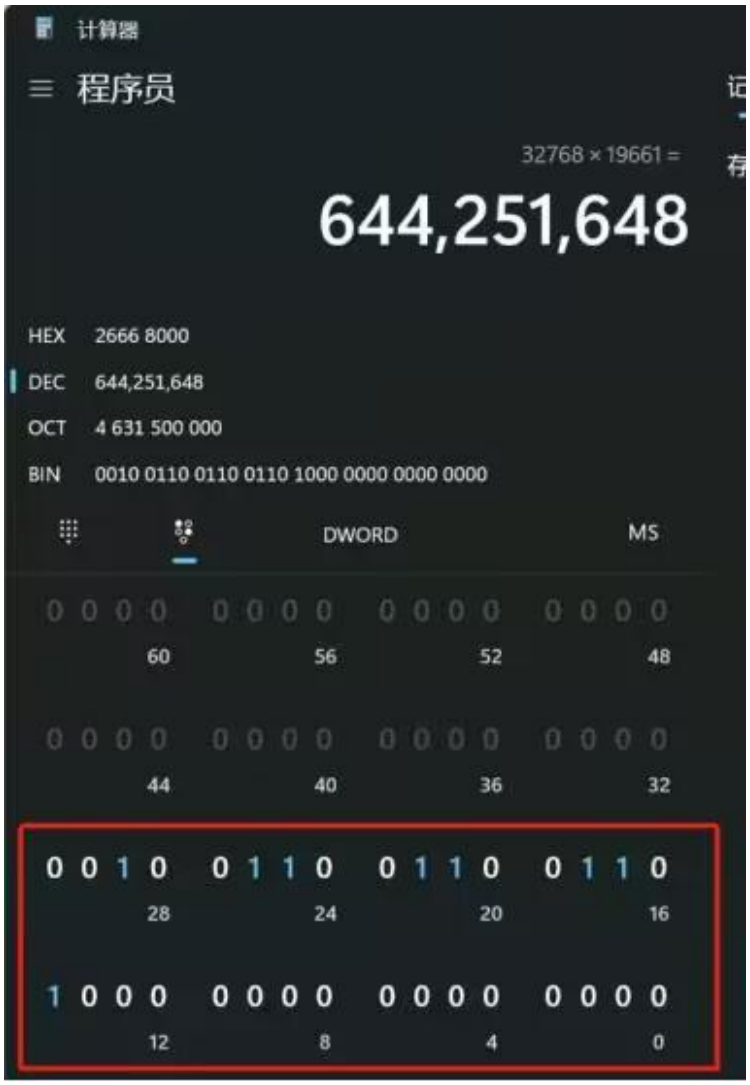
无符号的 Q 格式数据，我们之前说是(0.16)。那么，两个(0.16)数据相乘，实际上得到的结果是(0.32)格式的数据。也就是说，我们计算小数 0.5*0.3 = 0.15。此时得到的(0.32)数据格式的结果，应该要对应 0.15 这个小数。

那么，此时 644251648 是否对应 0.15 这个小数呢？

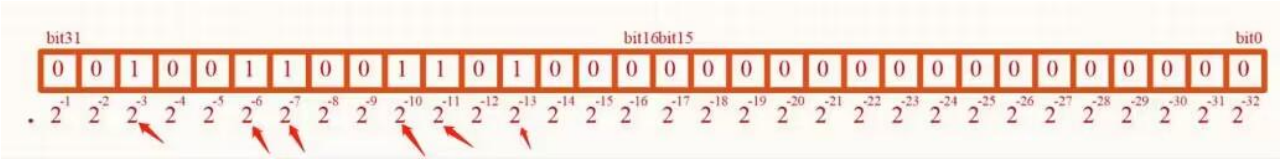


0.32 数据格式，就是这样表示的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看，红框的部分，就对应填写到我们的数据位中。



填写之后，按照我们的之前的计算规则，是可以把数据计算出来的。也就是一个 32 位的十六进制数，除以这个 32 位的最大值，就可以得到对应的小数值了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这是无符号 32 位的最大值。



然后，用我们刚才计算的值，除以 32 位的最大值， 就可以得到对应的小数。那么，从这里来看，最终的结果是对应的小数计算结果的。只不过，此时的小数对应的 Q 格式是 32 位的。我们呢，一般对这个结果还是要转换为(0.16)格式来表示。所以啊，也就是在原有结果的基础上，我们把结果右移 16 位，就可以得到对应的(0.16)格式的数据了。



也即是，这个结果，我们需要右移 16 位。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



右移之后呢，就得到 Q 格式的数据是 9830，此时呢，我们用刚才的转换公式，9830/65536 = 0.149993896484375，也同样，对应的小数还是 0.15。

所以，我们总结一下，使用两个无符号的(0.16)格式的数据相乘，乘完之后结果是(0.32)，此时要转换为（0.16），则还需要把数据右移 16 位。

是不是很神奇，用整数实现了小数乘法！

那么同理呢，还有其它两种格式相乘。例如，一个 Q15 跟一个(0.16)数据相乘，计算 0.4（Q15）*0.6（0.16）。这个例子，大家可以计算一下。

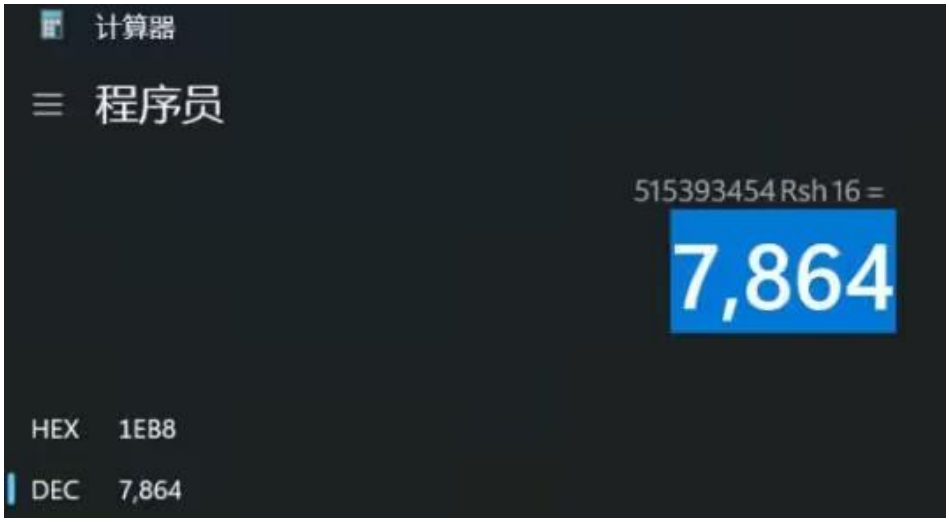
这里，就是把对应的小数转换为各自对应的 Q 格式数据，然后，计算出来即可

0.4（Q15）*0.6（0.16） = 0.4*32768 * 0.6 * 65536

那么，因为是 Q15 跟(0.16)相乘，所以结果是 Q31，而 Q31 的结果要转换为 Q15，所以需要把数据右移 16 位。

0.4(Q15)*0.6(0.16) = 0.4*32768 * 0.6 * 65536 = 13107*39322 = 515393454

最后，把这个结果右移 16 位，就可以得到对应的 Q15 结果了。



这是第二种计算方式，一个 Q15 跟一个(0.16)数据相乘，要转换为 Q15，就要把乘法结果右移 16 位。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



好，那么我们再来看下最后一种计算方式啊。也就是两个 Q15 数据相乘，例如，-0.2*0.8 大家计算一下，看看最终的 Q15 格式数据是多少？

-0.2 * 32768 * 0.8*32768

-0.2 * 32768 * 0.8*32768 = -6554 * 26214 = -171806556

-171806556 >> 15 = -5244

-5244 / 32768 = -0.1600341796875 （-0.2*0.8 = -0.16）

这里，大家要注意了，因为是两个 Q15 相乘，所以乘完之后数据格式是 Q30。Q30 只需要右移 15 位，这样也就得到了 Q15。

那么我们总结一下，小数数据乘法计算的三种方式

1. (0.16)*(0.16) 这个格式数据相乘，乘完之后是（0.32），要得到(0.16)的数据格式，则要将(0.32)结果右移 16 位得到(0.16)；

2. Q15*(0.16) 这两个数据相乘，乘完之后是 Q31，要得到 Q15 结果，需要将 Q31 结果右移 16 位；

3. Q15*Q15 两个数据相乘，乘完之后是 Q30，要得到 Q15 结果，需要将 Q30 结果右移 15 位。

也就是说，乘完之后的数据格式，是前面乘数格式的相加。那么我们今天晚上，花了一节课讲解小数转换为定点数。经过今天的介绍，大家应该可以把上次课讲过的正弦表转换为定点数表示了。大家呢，可以自己下去练习一下。我们下次课，就来讲解正弦表查表的思路啊。编程的时候，需要对结果有所预估，根据数据范围选择合适的数据格式。

问：单片机计算这么大数据消耗时间吗？

答：一条指令的事。

问：这个没啥问题，就怕那个 0-360 度和±180 度那个？

答：到时候再讲啊，0-360 度按照 Q16 归一化， ±180 度按照 Q15 归一化，本质上它们就是同一个数的。

问：为什么不直接用一种格式？

答：不同格式精度不一样，使用的指令也可能不一样，有时候需要有符号运算，有时候需要无符号运算。

大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。